Современные сервисные платформенные решения.

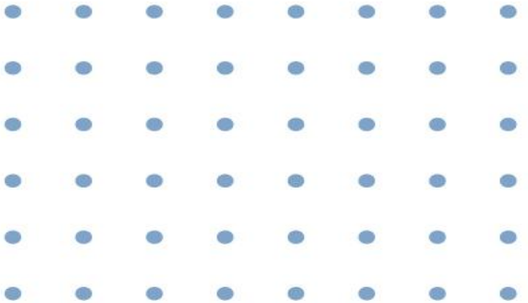
Лекция 1. Введение в предметно-ориентированную разработку

Старший преподаватель кафедры «Информационные системы»
Шеркунов Вячеслав Владимирович











2025

О курсе

1. 8 лекций + 6 лабораторных работ
2. Бально-рейтинговая система для сдачи ЛР
3. Итоги курса:
   - собственное прикладное решение на платформе 1С:Предприятие;
   - работа в пользовательском режиме;
   - backend с REST-подобным API.

Программа курса

1. **Введение в концепцию предметно-ориентированной разработки систем. Знакомство с платформой 1С:Предприятие.**
2. Константы, перечисления и справочники.
3. Документы и журналы документов.
4. Регистры сведений.
5. Регистры накопления.
6. Отчёты и обработки.
7. HTTP-сервисы и интеграции.
8. Промышленные конфигурации и развитие платформы.

Бально-рейтинговая система

1. По итогам сдачи лабораторных работ: 60 баллов.
2. По итогам зачета: ещё + 40 баллов.
3. Зачет: от 75 баллов.
4. Каждая л/р: 5 + 5 баллов: 5 – за успешную сдачу, + 5 – за своевременную сдачу.
5. График своевременной сдачи:

Номер л/р	Крайний срок сдачи
1	10.10.2025
2	24.10.2025
3	07.11.2025
4	21.11.2025
5	05.12.2025
6	19.12.2025

Подходы к программированию

Парадигмы программирования:

- Функциональное;
- Объектно-ориентированное;
- Предметно-ориентированное.

Функциональное программирование

ФП – это подход к написанию программного кода, где функции являются основными строительными блоками.

Главный принцип: функция всегда возвращает один и тот же результат при одинаковых входных данных.

Ключевые идеи:

- Нет изменяемых переменных или состояний;
- Функции как объекты - можно передавать в другие функции, возвращать, комбинировать.
- Код = набор команд преобразований данных.

Пример: Haskell, частично Python, JavaScript

Плюсы:

- Предсказуемость и простота тестирования

Минусы:

- Сложнее описывать изменяемые бизнес-объекты (например, складские остатки)

Объектно-ориентированное программирование

ООП – это подход, где программа строится как система объектов, объединяющих данные и методы.

Главный принципы:

- Инкапсуляция – объединение данных и методов внутри объекта.
- Наследование – возможность создавать новые классы на основе существующих.
- Полиморфизм – разные объекты могут выполнять один и тот же метод по-разному.

Аналогия:

- ООП = конструктор LEGO Classic → много деталей, можно собрать любую модель.

Пример: Java, C#

Плюсы:

- Удобство моделирования сложных систем.
- Структурированный код.

Минусы:

- Может потребоваться множество «служебного кода».
- Поддержка может быть сложной.



Предметно-ориентированное программирование

Предметно-ориентированное программирование – это подход, где всё строится вокруг предметной области и её объектов.

Главная идея:

- Разработчик описывает бизнес-объекты и их логику → система сама создает интерфейсы и структуру хранения данных.

Пример:

- Справочник «Контрагенты»;
- Документ «Счёт на оплату» (создаются за минуты без сотен строк кода).

Аналогия:

- 1С = готовый LEGO Technic → детали уже есть (колёса, кузов), нужно лишь собрать модель.

Плюсы:

- Быстрая разработка;
- Минимум кода.

Минусы:

- Зависимость от платформы.
- Меньше свободы, чем в универсальных языках.



Платформенные решения

Платформа – это программный каркас, предоставляющий готовые механизмы (БД, экранные формы, механизмы отчётов и интеграций), чтобы разработчик сосредоточился на бизнес-логике.

Ключевые моменты:

- Снимают рутинные задачи разработки;
- Ускоряют запуск проектов.
- Обеспечивают стандартные инструменты «из коробки».

Примеры платформ:

- 1С:Предприятие;
- SAP;
- Odoo.

Плюсы и минусы платформенных решений

Плюсы:

- Быстрый старт разработки;
- Быстрый старт разработки;
- Готовая инфраструктура (механизмы отчётов и интеграций);
- Надёжность проверенных решений.

Минусы:

- Привязка к выбранной платформе;
- Ограничения при реализации нестандартных задач;
- Иногда сложный или специфический язык.

Общие сведения о системе 1С:Предприятие

Что это такое?

- Универсальная система автоматизации бизнеса.
- Используется для бухгалтерии, торговли, ERP, логистики и др.
- Лидер на рынке в России.

Главная особенность:

- Конфигурируемость – возможность настроить систему под конкретное предприятие.
- Можно взять готовое решение или разработать своё с нуля.

Принцип работы:

- Есть платформа (движок).
- На ней создаются конфигурации (прикладные решения).



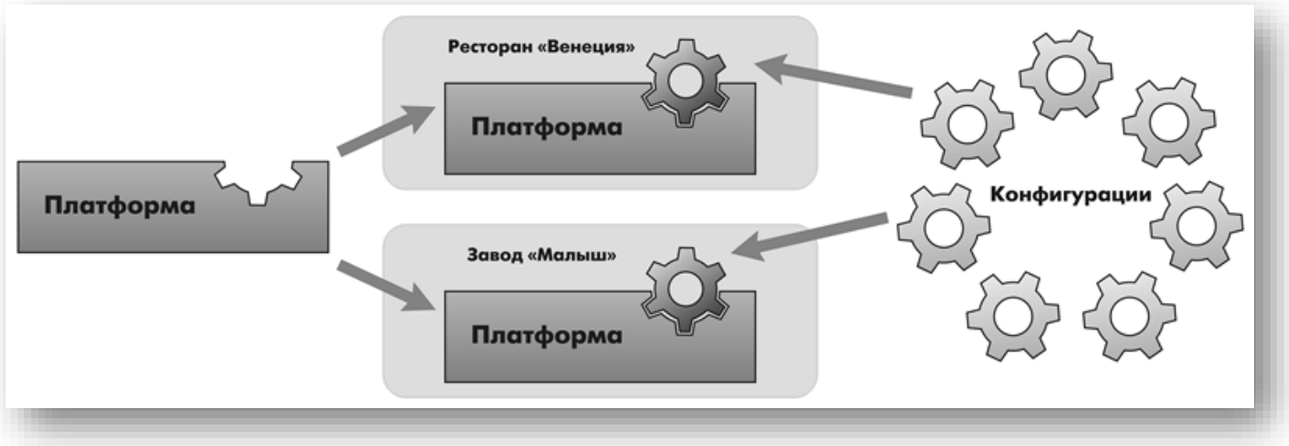
Понятие платформы и конфигурации

В архитектуре 1С:Предприятие существует четкое разделение на платформу и конфигурацию. Платформа, как самостоятельная единица, не представляет практической ценности. Она является средой разработки и одновременно движком, внутри которого функционирует прикладное решение или другими словами конфигурация:

- Платформа служит средой для разработки **прикладных решений** (конфигураций);
- **Конфигурации** выполняются внутри платформы и полностью опираются на ее механизмы;
- **Платформа** содержит инструменты, необходимые для администрирования и поддержки конфигураций.

При этом конфигурация является самостоятельной сущностью и может выступать в качестве отдельного программного продукта. Но полностью опирается на технологии платформы и не может функционировать отдельно. Конфигурации 1С можно разделить на следующие группы:

- Типовые;
- Отраслевые;
- Специализированные.



Прикладные решения

Что это такое?

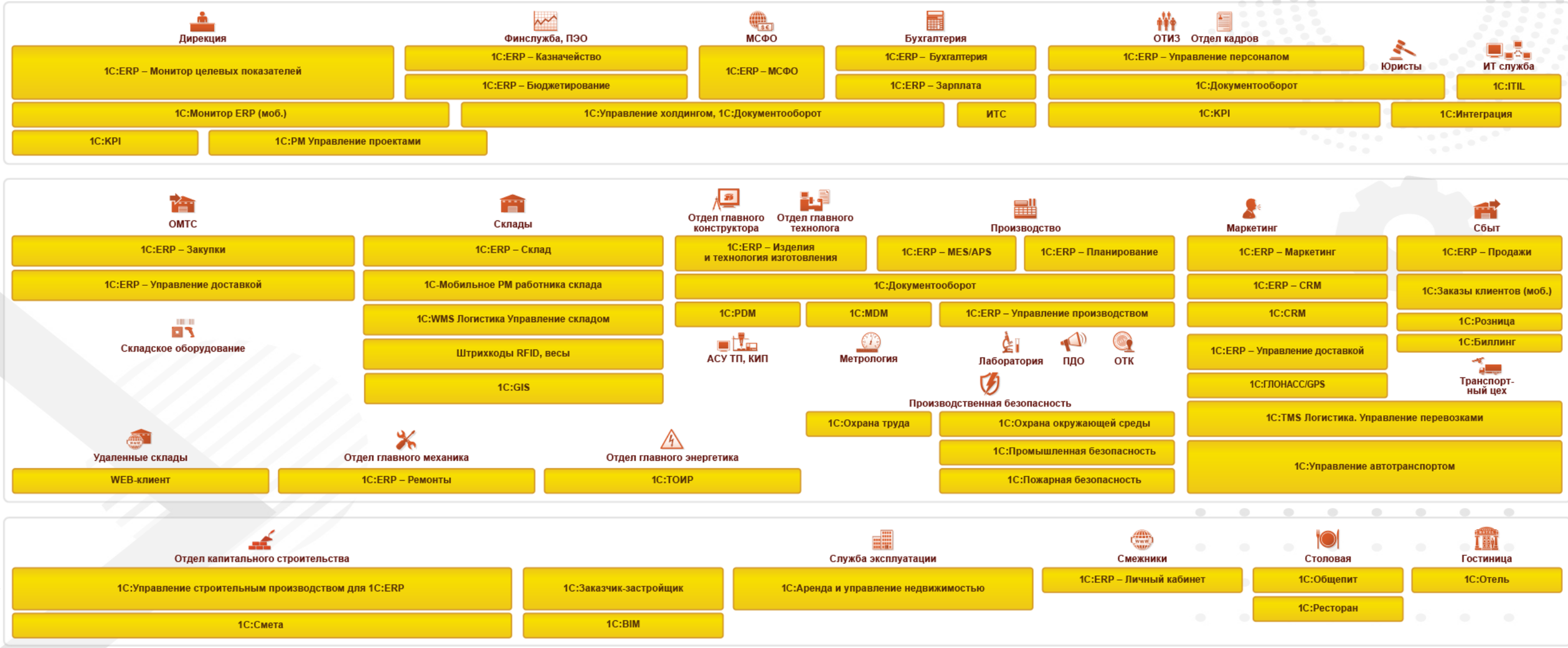
- Готовые прикладные решения для автоматизации разных областей бизнеса.
- Создаются фирмой 1С и партнёрами.

Особенность:

- Одно решение подходит многим компаниям, но не все функции будут нужны именно вам.
- Если чего-то не хватает → конфигурацию можно доработать или создать свою.



Прикладные решения

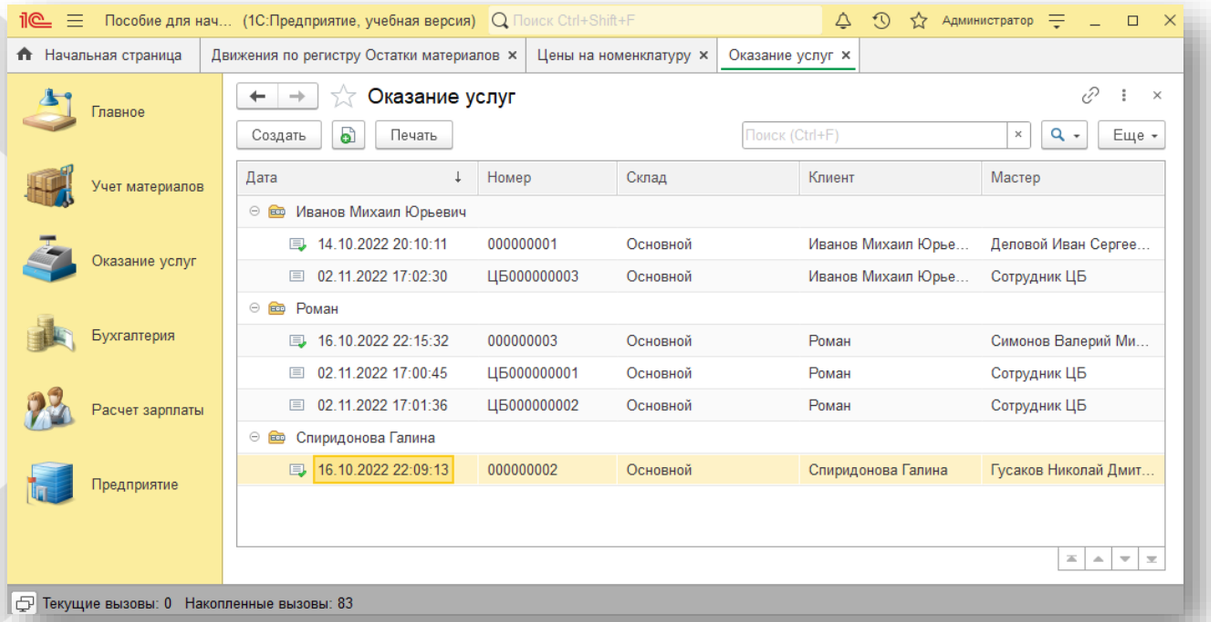


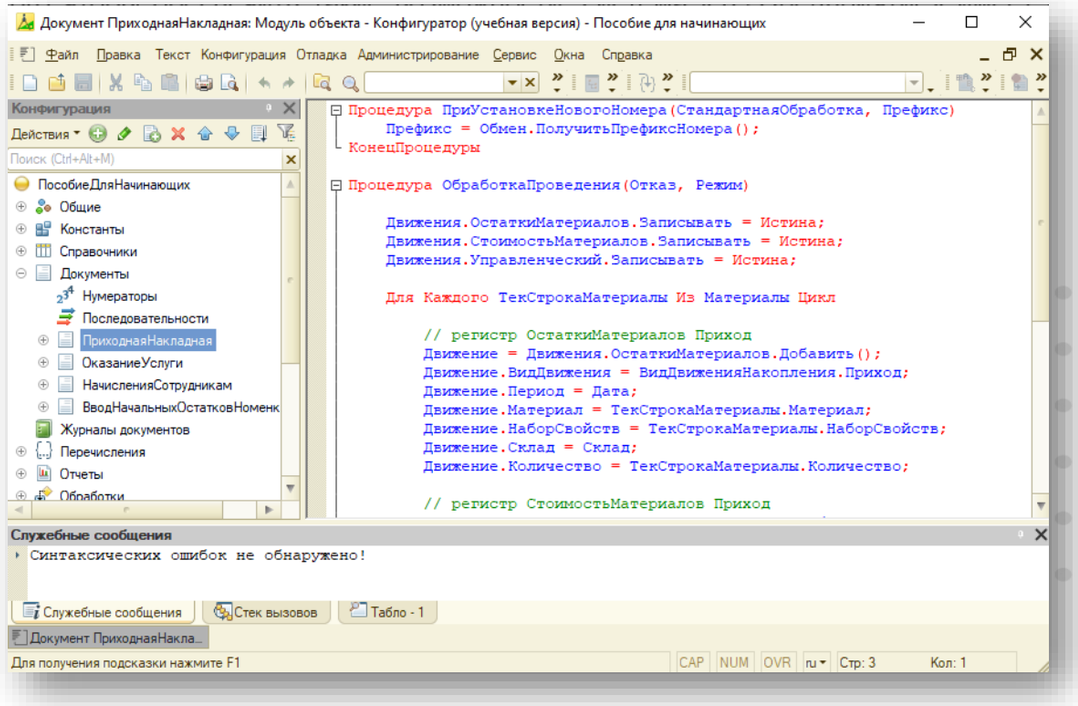
Найти все программы 1С можно здесь: https://v8.1c.ru/vse-programmy-1c

Режимы работы системы

Платформа 1С:Предприятие поддерживает два режима работы: 1С:Предприятие и Конфигуратор.

- **Режим «1С:Предприятие»** является основным и служит для работы пользователей системы. В этом режиме пользователи вносят данные, обрабатывают их и получают итоговые результаты (рисунок слева).
- **Режим «Конфигуратор»** используется разработчиками и администраторами информационных баз. Именно этот режим и предоставляет инструменты, необходимые для модификации существующей или создания новой конфигурации (рисунок справа).





Прикладные объекты конфигурации

В отличии от других языков программирования встроенный язык 1С **не поддерживает ООП в полной мере**. Есть стандартные встроенные классы платформы со своими полями, свойствами и методами. Можно создавать объекты этих классов:

```
МойМассив = Новый Массив;
```

и пользоваться ими так, как это делается в обычных универсальных языках программирования. Однако определять и реализовывать собственные классы во встроенном языке нельзя.

Вместо этого используются предопределенные ***прикладные объекты конфигурации***.



Прикладные объекты конфигурации

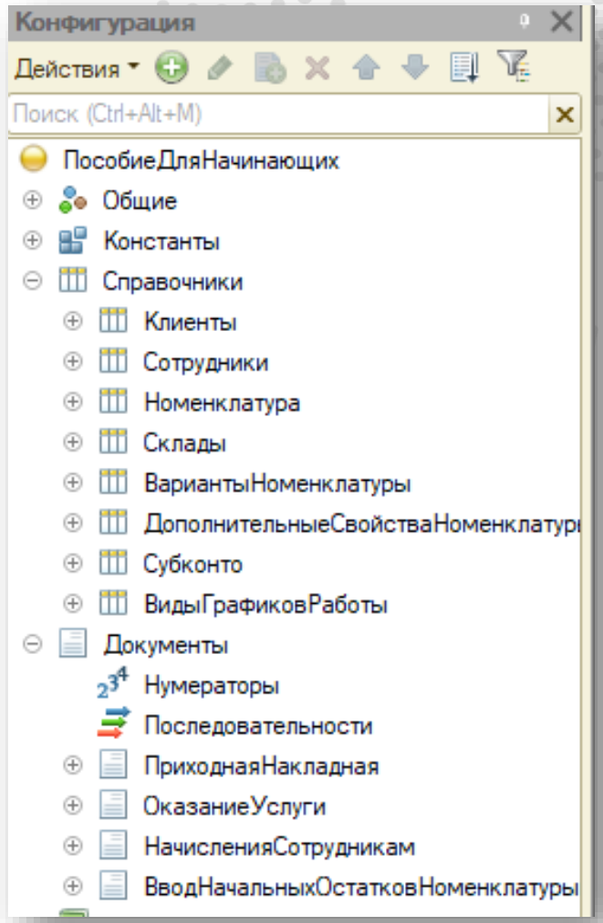
Прикладной объект – существующий в платформе прототип, который реализует некоторый набор прикладных задач.

Например, прикладной объект «Справочник» позволяет отражать в прикладном решении такие понятия предметной области как «список сотрудников», «перечень товаров», «список поставщиков» и аналогичные.

Прикладной объект представляет собой совокупность типов и объектов встроенного языка, таблиц информационной базы, прикладной функциональности и др.

Является основным «строительным блоком» конфигурации. Создавая конфигурацию, разработчик добавляет в нее, в том числе, необходимые ему прикладные объекты, задает их специфические свойства. На встроенном языке описывает специфические алгоритмы их функционирования.

Все прикладные объекты конфигурации сгруппированы и отображаются в дереве объектов.



Прикладные объекты конфигурации

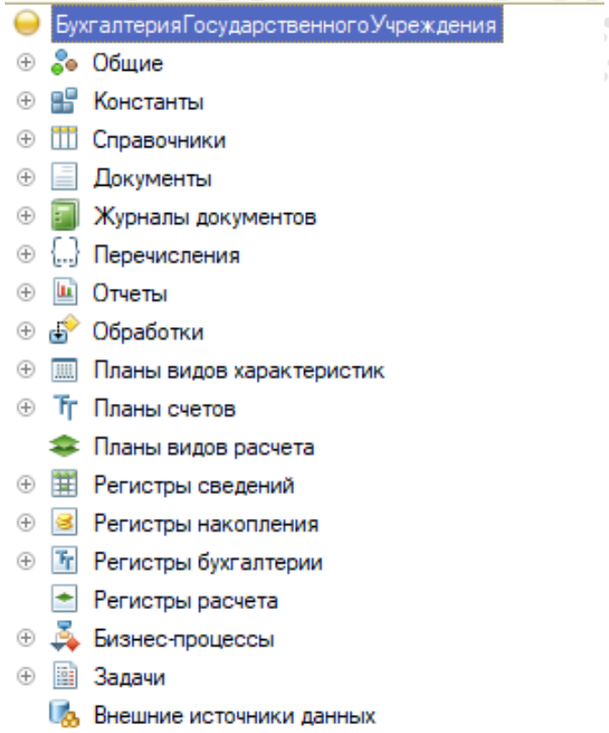
Константы позволяют хранить в информационной базе данные, которые не изменяются во времени, или изменяются очень редко. Каждая константа позволяет хранить одно значение. Например, в константе может храниться наименование предприятия, его ИНН и другая информация.

Справочники позволяют хранить в информационной базе данные, имеющие одинаковую структуру и списочный характер. Это может быть, например, список сотрудников, перечень товаров, список поставщиков или покупателей.

Перечисления позволяют хранить в информационной базе наборы значений, которые не изменяются в процессе работы прикладного решения. Например, это может быть перечисление возможных ставок НДС (БезНДС, НДС18 и т. д.), перечисление состояния заказов (Запланировано, ВРаботе, Выполнено) и пр.

Документы позволяют хранить в прикладном решении информацию о совершенных хозяйственных операциях или о событиях, произошедших в «жизни» предприятия вообще. Это могут быть, например, приходные накладные, приказы о приеме на работу, счета, платежные поручения и т. д.

Журналы документов предназначены для просмотра документов разных видов. Для журнала документов могут быть определены графы, предназначенные для отображения реквизитов документов разного вида, отнесенных к данному журналу.



Прикладные объекты конфигурации

Регистры накопления составляют основу механизма учета движения средств (финансов, товаров, материалов и т. д.), который позволяет автоматизировать такие направления, как складской учет, взаиморасчеты, планирование. Регистр накопления образует многомерную систему измерений и позволяет «накапливать» числовые данные в разрезе нескольких измерений. Например, в таком регистре можно накапливать информацию об остатках товаров в разрезе номенклатуры и склада, или информацию об объемах продаж в разрезе номенклатуры и подразделения компании.

Регистры сведений позволяют хранить в прикладном решении произвольные данные в разрезе нескольких измерений. Например, в регистре сведений можно хранить курсы валют в разрезе валют, или цены предприятия в разрезе номенклатуры и типа цен.

Регистры бухгалтерии используются в механизме бухгалтерского учета и позволяют вести многоуровневый и многомерный аналитический учет, учет по нескольким планам счетов, опциональное ведение количественного, суммового и валютного учета по отдельным разрезам аналитики и т. д.

Регистры расчета используются в механизме сложных периодических расчетов и служат для хранения записей о тех или иных видах расчета, которые необходимо выполнить, а также для хранения промежуточных данных и самих результатов выполненных расчетов. Чаще всего используются для учета взаиморасчетов с сотрудниками.

Прикладные объекты конфигурации

Отчеты предназначены для обработки накопленной информации и получения сводных данных в удобном для просмотра и анализа виде. Конфигуратор позволяет формировать набор различных отчетов, достаточных для удовлетворения потребности пользователей системы в достоверной и подробной выходной информации. Как правило, для формирования выходных данных отчет использует систему компоновки данных (СКД). Но, в целом, отчет может содержать произвольный алгоритм формирования «бумажного» или «электронного» отчета на встроенном языке.

Обработки предназначены для выполнения различных действий над информацией. Например, с их помощью можно выполнять удаление из системы устаревших данных, импорт информации из других систем и многое другое. Характер выполняемых в этом случае действий отражает название объекта конфигурации, так как в результате информация, хранящаяся в системе, претерпевает какие-либо изменения.

Также существуют **внешние отчеты** и **внешние обработки**, которые не входят в состав прикладного решения и хранятся в отдельных файлах. Эти объекты будут рассмотрены в следующих лекциях.

Планы видов характеристик предназначены для хранения информации о характеристиках различных объектов. С их помощью пользователь может создавать всевозможные характеристики, описывать тип этих характеристик и задавать их значения. Например, для того, чтобы описывать товары произвольным количеством произвольных характеристик (цвет, размер, запах и т. д.). Могут использоваться в связке с *регистрами бухгалтерии*.

Прикладные объекты конфигурации

Планы счетов позволяют описать совокупность синтетических счетов, предназначенных для группировки информации о хозяйственной деятельности предприятия. Путем настройки плана счетов организуется, собственно, требуемая система учета. Используются в связке с *регистрами бухгалтерии*.

План видов *расчета* используются в механизме сложных периодических расчетов и служат для описания видов расчета и их взаимного влияния друг на друга. Используются в связке с *регистрами расчетов*.

Бизнес-процессы описывают бизнес-логику в карте маршрута и управляют жизненным циклом созданных бизнес-процессов (экземпляров) от момента старта до момента завершения. Необходимым свойством описания бизнес-процесса является связь с **задачей**, которая задает систему адресации и позволяет проектировать карты маршрута в соответствии с поддерживаемой в прикладном решении организационной структурой.

Задача предназначены для учета заданий и описывает способ их распределения по исполнителям, с учетом организационной структуры предприятия. Адресация заданий сотрудникам определяется реквизитами, в которых можно предусмотреть многомерную ролевую маршрутизацию, например, по ролям, рабочим группам, подразделениям, помещениям, филиалам и т. д. Задачи являются «движущей силой» механизма бизнес-процессов.

Внешние источники данных позволяют работать с внешними базами данных, не основанными на 1С:Предприятии. Благодаря этим объектам конфигурации информацию из внешних баз можно использовать внутри прикладного решения так же, как будто бы она хранится в самой информационной базе.

Прикладные объекты конфигурации

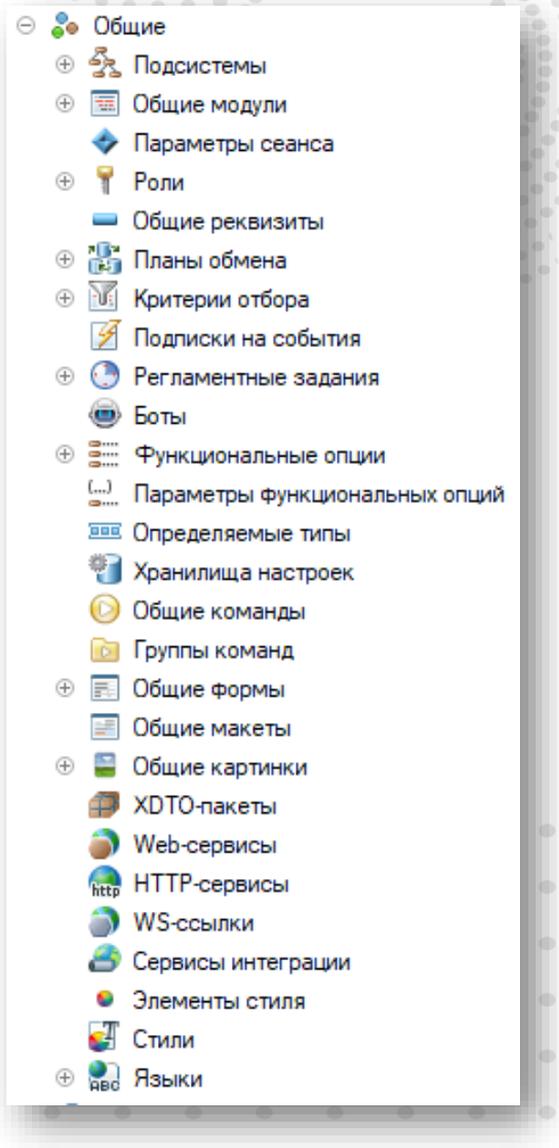
Общие метаданные – это составные элементы, «детали», из которых складывается любое прикладное решение.

Они представляют собой проблемно-ориентированные объекты, поддерживаемые на уровне технологической платформы. По большому счету задача разработчика заключается в том, чтобы собрать из этих объектов, как из конструктора, необходимую структуру прикладного решения и затем описать специфические алгоритмы функционирования и взаимодействия этих объектов, отличающиеся от их типового поведения.

Состав объектов, поддерживаемых технологической платформой, является результатом анализа предметных областей использования 1С:Предприятия, и выделения и классификации используемых в этих областях бизнес-сущностей.

В результате этого анализа разработчик может оперировать такими объектами как справочники, документы, регистры сведений, планы счетов и пр.

Подробнее каждый общий объект метаданных будет рассмотрен в будущих лекциях.

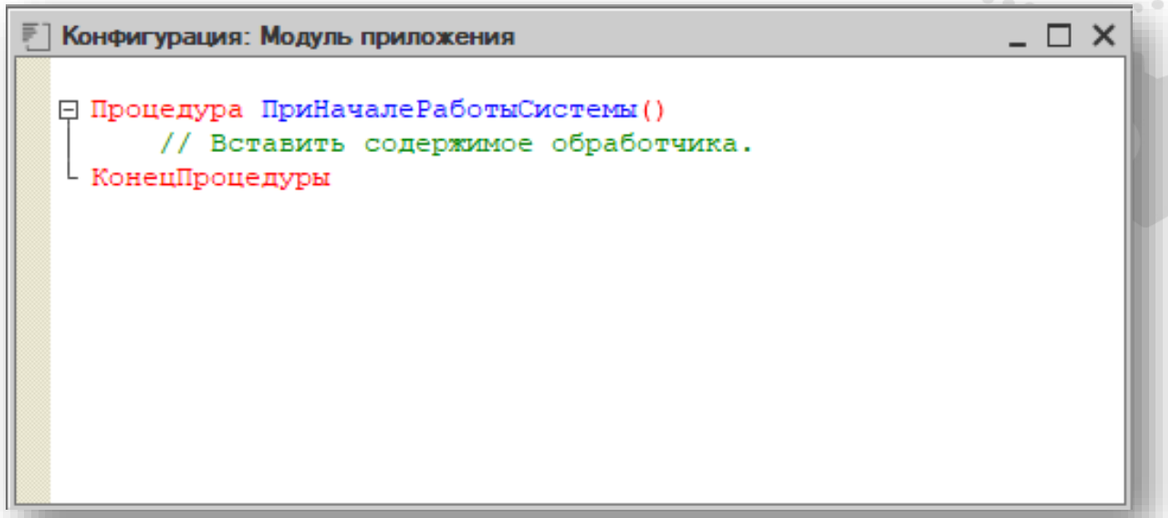


Синтаксис

```
Void SomeMethod()
{
<тело метода>
}
```

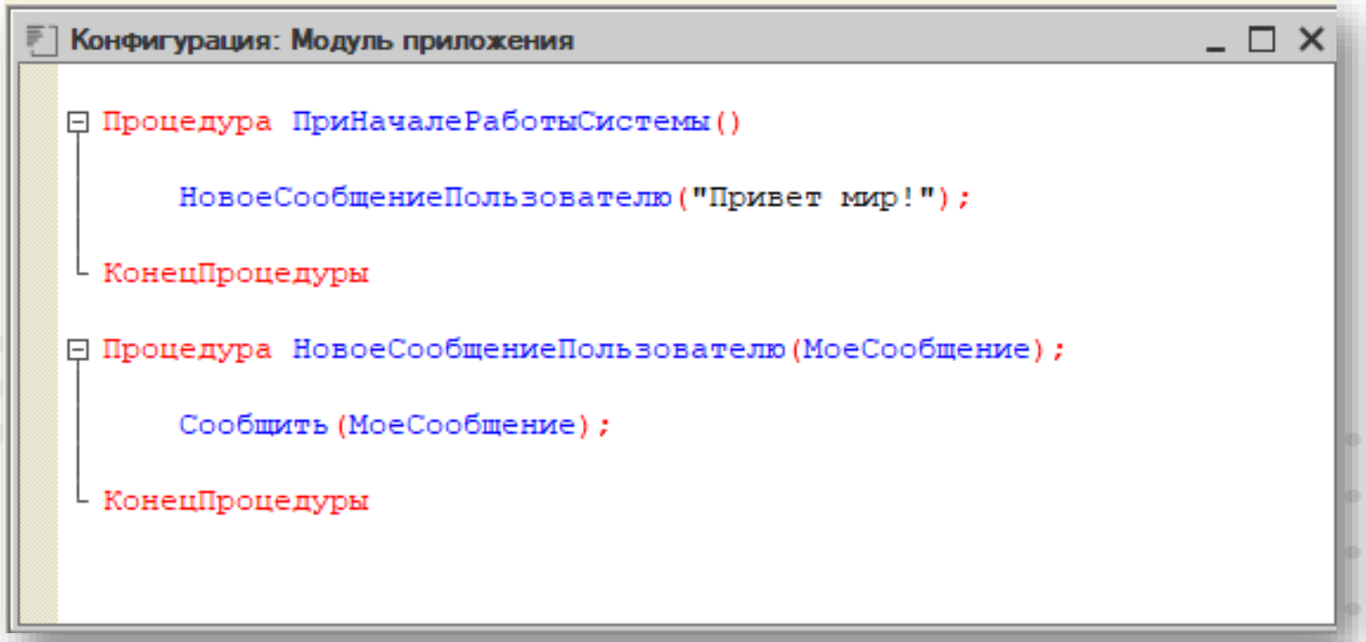
```
Процедура НовыйМетод()
<тело процедуры>
КонецПроцедуры
```

```
Функция МояФункция()
<Тело функции>
КонецФункции
```



Синтаксис

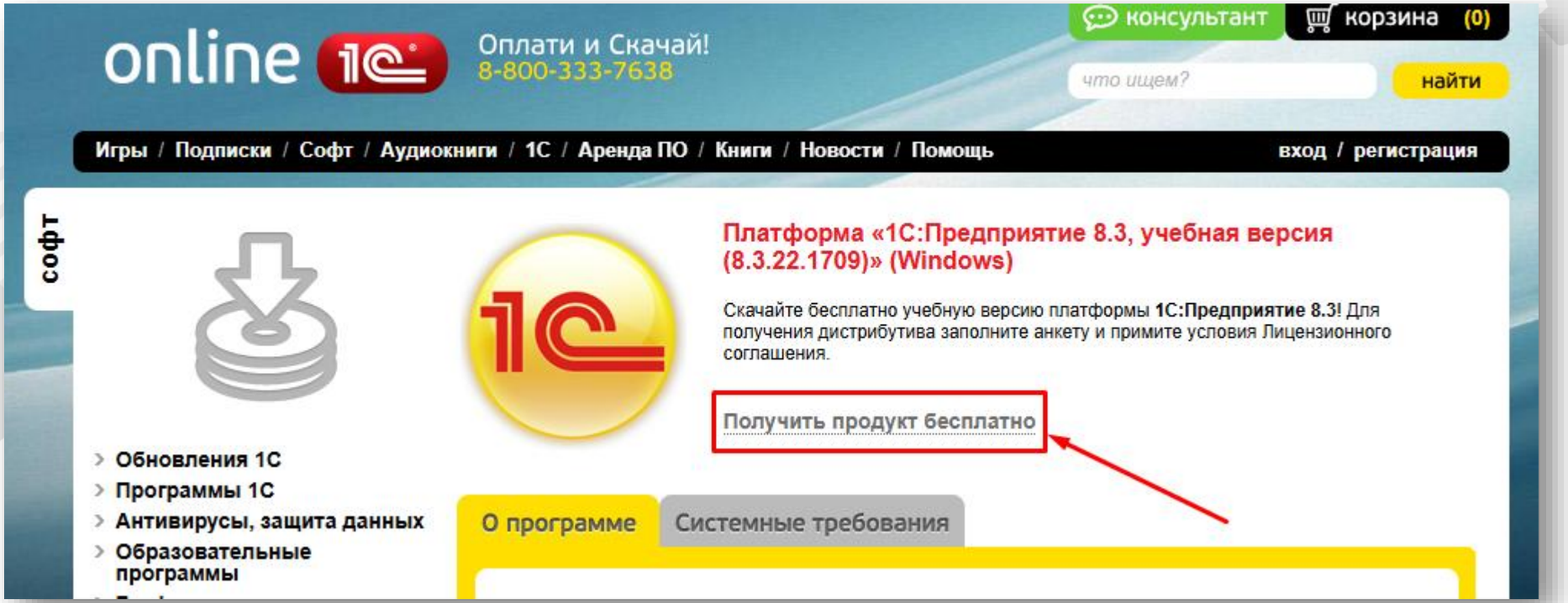
Встроенная процедура Сообщить() позволяет вывести сообщение «Привет мир!» при запуске пользовательского режима.



Установка учебной версии 1С:Предприятие 8

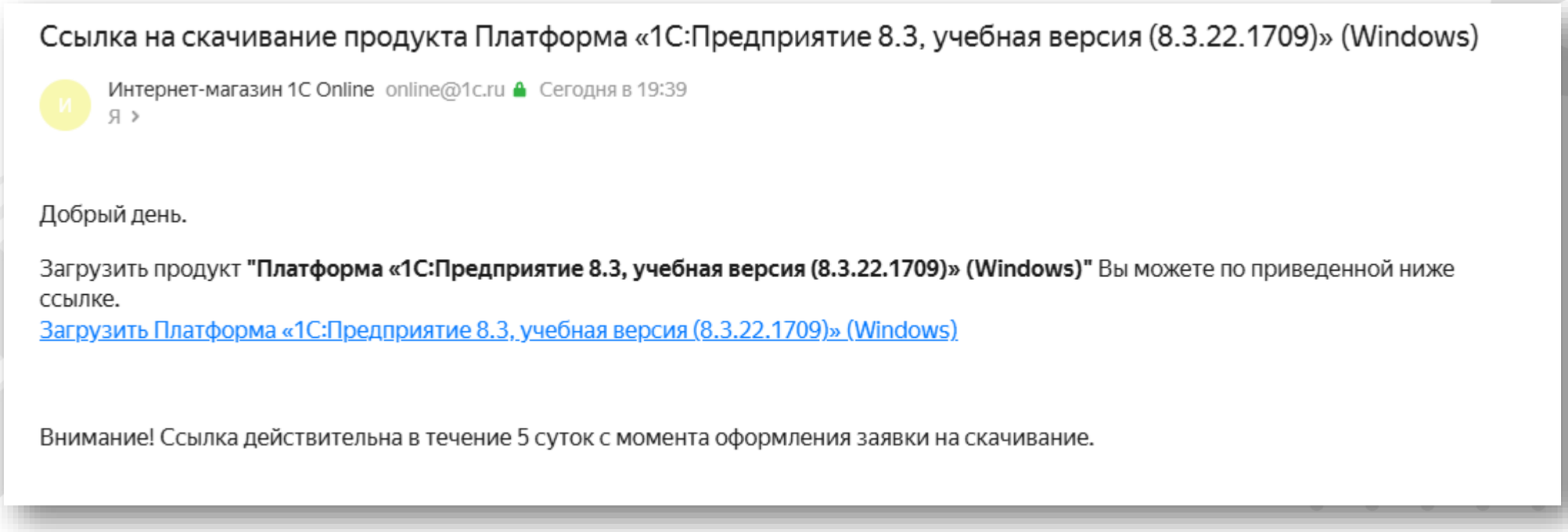
Чтобы скачать учебную платформу «1С:Предприятие»:

1. Перейдите по адресу https://online.1c.ru/catalog/free, выбрать версию и нажать «*Получить продукт бесплатно*».
2. Укажите ФИО, E-mail, установите флажок «Я принимаю Лицензионное соглашение» и нажмите «Отправить».



Установка учебной версии 1С:Предприятие 8.

3. Через некоторое время на вашу почту придет письмо со ссылкой для скачивания.
4. Скачанный архив распакуйте в отдельную папку и запустите setup.exe.



Ссылка на скачивание продукта Платформа «1С:Предприятие 8.3, учебная версия (8.3.22.1709)» (Windows)

И Интернет-магазин 1С Online online@1c.ru Сегодня в 19:39
Я ›

Добрый день.

Загрузить продукт **"Платформа «1С:Предприятие 8.3, учебная версия (8.3.22.1709)» (Windows)"** Вы можете по приведенной ниже ссылке.
Загрузить Платформа «1С:Предприятие 8.3, учебная версия (8.3.22.1709)» (Windows)

Внимание! Ссылка действительна в течение 5 суток с момента оформления заявки на скачивание.

Список использованных ресурсов и полезные ссылки

Полезные ссылки:

- **https://vkvideo.ru/@e1c_community/all - серия «Парк аттракционов»**
- https://its.1c.ru/db/pubdevguide83#content:12:hdoc
- https://its.1c.ru/db/pubdevguide83#content:28:hdoc
- https://v8.1c.ru/vse-programmy-1c/
- https://1c.platforma-it.ru/info/articles/vvedeniye-v-1c/platforma-i-konfiguratsiya-v-1c/
- https://курсы-по-1с.рф/articles/приемы-работы-в-конфигураторе/
- https://programmist1s.ru/dt-1s/
- https://itsale.ru/info/articles/nastroyka-konfiguratora-1s-pod-sebya/otladka-1s-po-protokolu-tcp-ip-http/
- https://www.1s-up.ru/podsistemy-v-1s-8-3/
- https://курсы-по-1с.рф/articles/модули-в-платформе-1с-предприятие-8-3/
- https://www.1pro.by/info/news/obrabotki-1s/
- https://v8.1c.ru/platforma/kontseptsiya-polzovatelskogo-interfeysa/
- https://www.online-ufa.ru/content/articles/kak-vklyuchit-vse-funkcii-1c/